基于 AquaCrop 模型的膜下滴灌玉米参数校准与灌溉制度优化

吴雨臻 李承昊 段璞

中国农业大学土地科学与技术学院，北京 100193

摘要：为明确西北旱区膜下滴灌玉米灌水量与产量的响应关系，以甘肃武威 2019—2022 年滴灌玉米为研究对象，结合气象、土壤、冠层覆盖度、生物量及产量资料，采用分阶段马尔科夫链蒙特卡洛（ MCMC）方法校准 AquaCrop 模型，运用 Sobol 方法识别主要敏感参数，并通过 NSGA-III 和 NSGA-II 分析灌水量与产量的权衡关系。结果表明：（1）四年冠层覆盖度和地上生物量的校准决定系数分别为 0.9306～0.9932 和 0.9685～0.9966，籽粒产量相对偏差为−4.18%～0.92%；（2）晚期水分生产率、参考收获指数、早期水分生产率和基础作物系数的产量总效应指数四年均值分别为 0.396、0.206、0.164 和 0.145，年度平均敏感性排序一致；（3）在既定模型参数、初始水分和年度气象条件下，以观测产量的 95%为约束，四年代表方案的灌水量分别为 218.36、312.42、267.30 和 260.78 mm，较原日程减少 35.58%～57.80%；（4）水量平衡表明，优化前后蒸散量下降 1.43%～5.22%，季末剖面储水差解释了 83.17%～97.42%的减灌水量。研究从作物生长、水分消耗及土壤储水三个方面揭示了单季灌溉优化的形成机制，为同类条件下膜下滴灌玉米灌溉制度的分析与评价提供了依据。

关键词：膜下滴灌；玉米；AquaCrop；MCMC；Sobol 敏感性分析；灌溉制度优化

1 引言

西北旱区农业生产对灌溉供水具有较强依赖，合理安排灌水量及其生育期分配，是协调作物产量与农业用水的重要途径。膜下滴灌通过调节土壤水热环境、减少土面蒸发和改善根区供水促进玉米生长[1,16]。然而，作物耗水还受年度降水、初始土壤水分和生长过程共同影响，同一灌水总量在不同年份和分配方式下可产生不同产量。灌溉制度评价因而需要同时考察作物生长、实际蒸散和土壤储水变化，明确减灌水量的组成及其适用条件[13]。

作物模型与优化算法相结合，为分析灌水—产量关系提供了定量方法。AquaCrop 以冠层覆盖、蒸腾、生物量和收获指数为核心，描述水分供应对作物生长与产量形成的影响[3,4]。Liu 等[2]将多源数据、作物模型、MCMC 参数校准、敏感性分析和多目标优化相结合，构建了棉田灌溉用水分析框架，体现了过程模型与数据约束协同应用的价值。在此基础上，根据研究区观测资料的类型设置分阶段校准目标，再对灌水总量及其时序分配进行优化，有助于将模型参数确定与灌溉决策衔接起来。

本研究以甘肃武威 2019—2022 年膜下滴灌玉米资料为基础，首先利用冠层覆盖度、蒸腾和土壤蒸发约束冠层及耗水参数，再利用生物量和产量约束水分生产率及收获指数；随后在四年共同参数范围内开展 Sobol 敏感性分析，比较主要参数作用的年度稳定性；最后采用 NSGA-III 和 NSGA-II 优化灌水分配，通过

单目标求解器对照和水量平衡分析，解释较低灌水量下维持较高产量的形成原因。研究重点是将参数校准、生长过程、灌溉权衡及储水变化联系起来，形成适用于本试验条件的灌溉制度分析方法。

2 材料与方法

2.1 研究思路

研究技术路线如图 1 所示，主要包括资料整理、模型校准和分析评价三个部分。资料整理包括气候驱动、土壤及管理条件、作物生长指标；模型校准分为冠层与耗水参数校准、生物量与产量参数校准两个阶段；分析评价包括参数敏感性、灌溉多目标优化、单目标算法对照以及水量核算。各年度模型分别使用相应年份的观测资料和气象驱动。

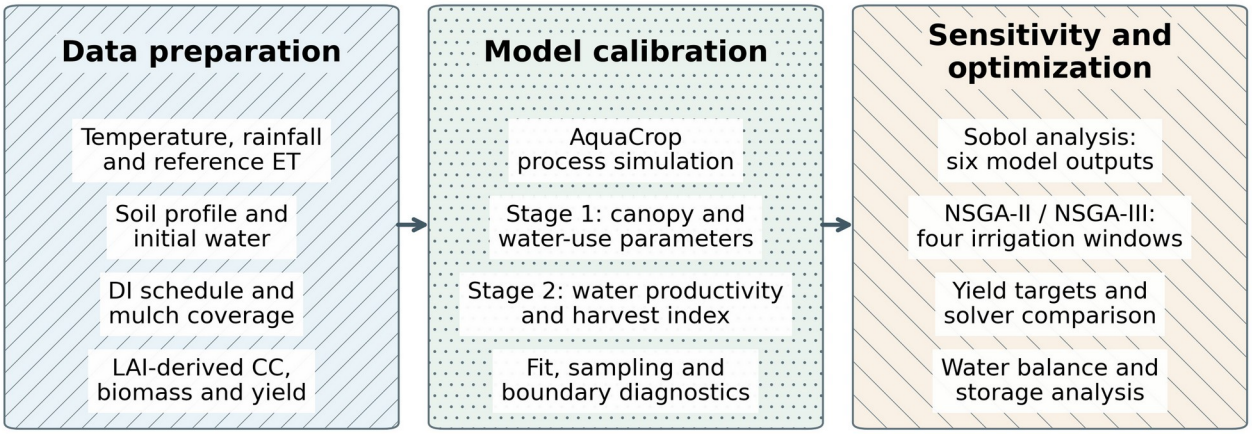


Figure 1. Research framework for staged calibration, sensitivity analysis and irrigation optimization.

Three patterned columns summarize data preparation, crop-model calibration and decision analysis.

2.2 试验区与资料来源

试验区位于甘肃武威绿洲农业高效用水国家野外科学观测研究站，即中国农业大学石羊河实验站（37°52′N，102°52′E），海拔 1581 m，属温带大陆性干旱气候，年平均降水量约 164 mm，地下水埋深约 40～50 m[1]。膜下滴灌玉米观测区面积为 400 m×200 m，种植密度为 79 365 株·ha⁻¹。地膜宽度 1.2 m，相邻地膜间距 0.4 m，对应覆盖率 75%。图 2 给出试验站位置和 DI 观测区尺度。

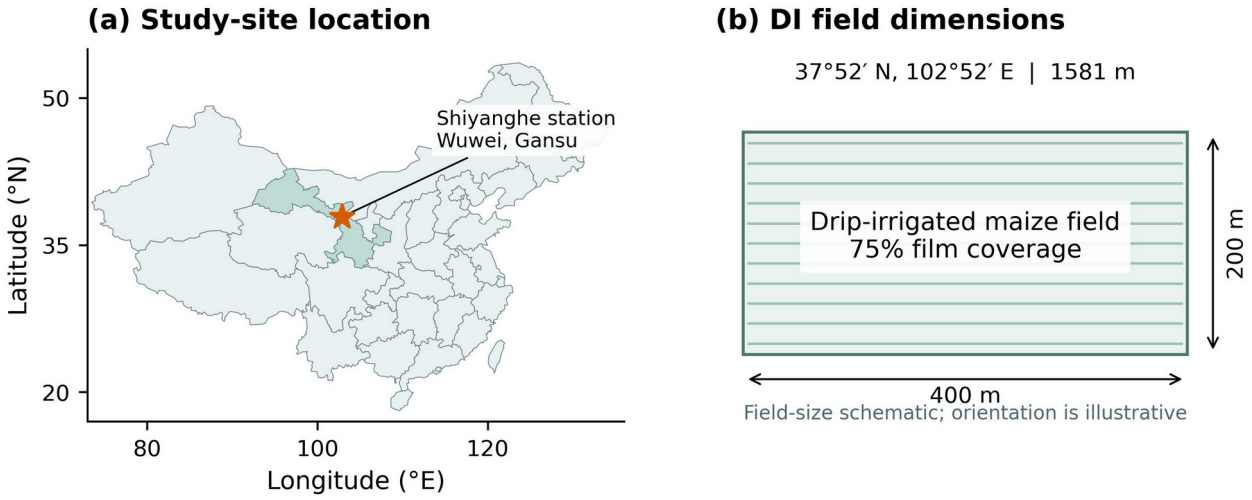


Figure 2. Location of the study station and dimensions of the drip-irrigated maize field.

Station coordinates and field dimensions follow Wang [1]. The field panel is a size schematic with illustrative orientation.

田间土壤资料采用王尚今[1]表 2-1 中的 DI 处理数据。0～100 cm 土层由六层组成，砂粒含量为 10.38%～30.81%，粉粒含量为 58.67%～76.53%，黏粒含量为 10.52%～16.20%，各层质地均为粉砂壤土，容重为 1.29～1.69 g·cm^{-3}（表 1）。模型将这些分层资料与各年初始含水量配套输入，深于 1 m 的模拟剖面按归档土壤结构延伸至 2.4 m。

Table 1. Soil properties of the DI field reported by Wang [1], Table 2-1.

Depth (cm)	Sand (%)	Silt (%)	Clay (%)	Bulk density (g cm^{-3})	Texture
0–10	29.70	59.66	10.64	1.65	Silt loam
10–20	30.81	58.67	10.52	1.65	Silt loam
20–40	19.43	68.25	12.32	1.69	Silt loam
40–60	13.22	70.58	16.20	1.29	Silt loam
60–80	10.38	74.87	14.75	1.48	Silt loam
80–100	11.81	76.53	11.66	1.45	Silt loam

Note. Particle fractions refer to >0.05 mm, 0.002–0.05 mm and <0.002 mm, respectively.

四年 DI 灌水日程、生育期、叶面积指数、生物量、产量及水分消耗资料来自该试验研究[1]，年度汇总见表 2。冠层覆盖度（CC）由田间叶面积指数（LAI）的数字化序列按式（1）换算，四年共 48 个配对点；地上干生物量由论文图件数字化获得，共 37 个配对点。籽粒产量统一按 13%含水率表示。遥感 CCquad 序列用于辅助比较冠层变化，其处理标签和日期范围单列于附表 S1。

$$CC = 1.005[1 - \exp(-0.6LAI)]^{1.2} \quad (1)$$

Table 2. Annual DI observations used for crop-model calibration.

Year	Irrigation (mm)	Yobs (t ha^{-1})	CC / B pairs	ETobs (mm)	Es,obs (mm)
2019	445.27	16.55	12 / 9	661.45	76
2020	559.76	17.29	13 / 10	637.03	79
2021	633.47	15.86	11 / 8	626.81	78
2022	404.84	14.08	12 / 10	584.11	81

Note. Yield is expressed at 13% moisture. The 2021 event sum is 633.47 mm; the published rounded seasonal total is 633.46 mm.

气象驱动包括逐日最低气温、最高气温、降水和参考蒸散量 ETo。新提供的四年气象文件与归档原始输入逐值一致，全年日期连续。模型采用经审计的 ETo 序列，并按实际执行日历统计水量。四年模型日历内降水量分别为 177.87、113.46、143.32 和 151.38 mm，ETo 分别为 595.62、632.26、612.93 和 609.26 mm。图 3 展示逐日降水和 ETo 的季节分布，2019 年生育期降水较多，2020 年参考蒸散需求较高。

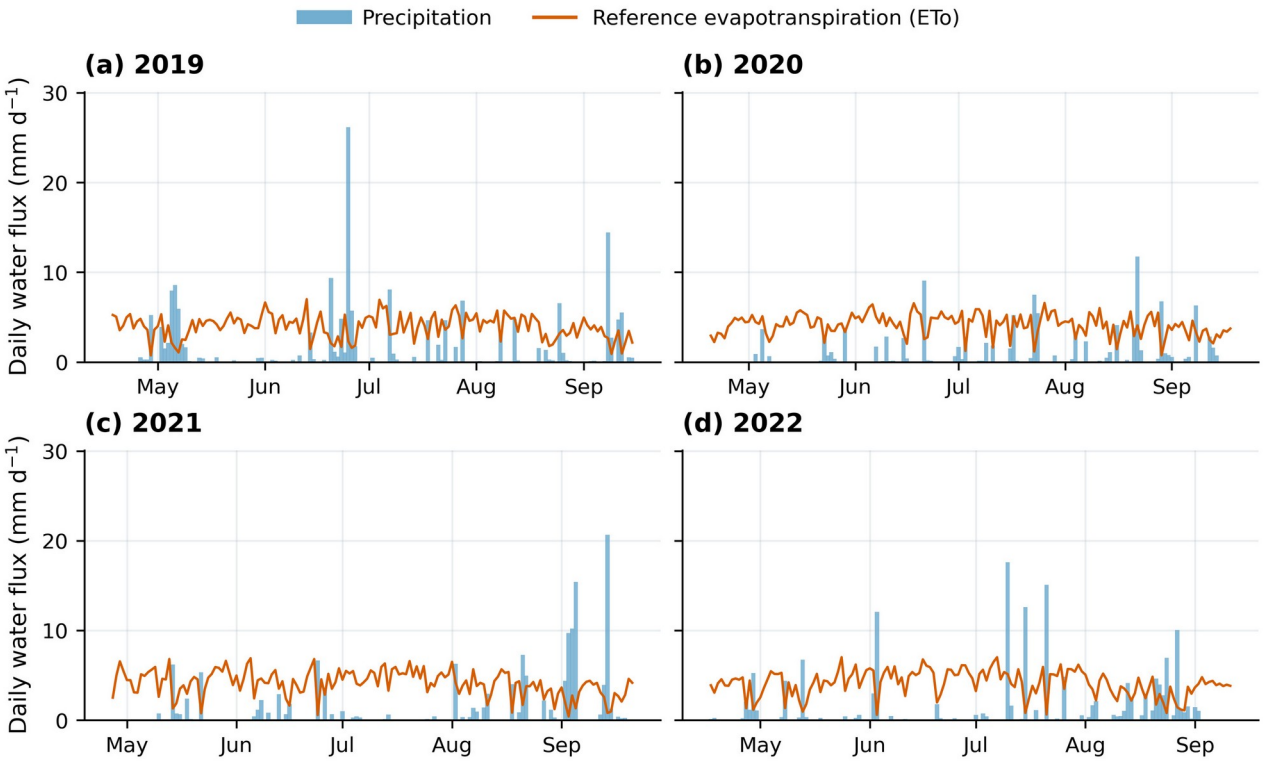


Figure 3. Daily precipitation and reference evapotranspiration during the four model seasons.

ETo uses the archived audited series; precipitation totals follow the executed model dates.

2.3 AquaCrop 模型及固定条件

采用 AquaCrop-OSPy 3.1.0 及项目归档的过程修订实现[3,4]。模型以日为时间步长，根据土壤含水状态计算冠层扩展、气孔调节和衰老过程，利用归一化蒸腾量及有效水分生产率计算地上干生物量，再由调整收获指数计算干籽粒产量。早、晚期水分生产率切换日期分别为 2019 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 14 日、2021 年 7 月 13 日和 2022 年 7 月 5 日。含水率换算关系为式（2）。

$$Y_{13} = Ydry / (1 - 0.13) \quad (2)$$

四年主分析沿用原校准模型的相同结构：MulchPct=75%，Zmin=0.30 m，Zmax=2.30 m，fMulch=0。该实现通过修订蒸发结构处理冠层对蒸发的影响，并将 AquaCrop 原生覆膜乘数固定为 1，以保持校准与优化阶段一致。覆盖面积与蒸发调整因子的计算关系见式（3）。2021 年 fMulch 为 0.50、0.75 和 0.85、最大根深为 1 m 的条件重校准结果作为补充结构试验单列保存。

$$Es,mul = Es,pot[1 - fMulch \times MulchPct/100] \quad (3)$$

2.4 分阶段 MCMC 参数校准与评价

采用 emcee 集成采样方法[5]开展两阶段校准。第一阶段确定 CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD 和 Kcb，分别表征最大冠层覆盖度、冠层增长速率、冠层衰退速率、衰老起始时间及基础作物系数；以 CC、季节蒸腾量和土壤蒸发量构建高斯误差似然。第二阶段固定第一阶段保留样本均值，确定 WP_early、WP_late 和 HI0，以地上干生物量和籽粒产量构建条件似然。参数含义及共同敏感性分析范围见表 3，各年度校准先验见附表 S2。

Table 3. Calibrated parameters and common independent Sobol input ranges.

Parameter	Phase	Meaning	Unit	Sobol range
CCx	1	Maximum canopy cover	fraction	0.6–0.99
CGC_CD	1	Canopy growth coefficient	d-1	0.08–0.16
CDC_CD	1	Canopy decline coefficient	d-1	0.03–0.12
SenescenceCD	1	Senescence onset	d	115–145
Kcb	1	Basal crop coefficient	dimensionless	1.05–1.6
WP_early	2	Early effective water productivity	g m-2	10–40
WP_late	2	Late effective water productivity	g m-2	10–40
HI0	2	Reference harvest index	fraction	0.35–0.6

Note. Annual MCMC prior families and ranges are provided in Table S2. The ranges above define the independent Sobol experiment.

$$p(\theta \mid D) \propto L(D \mid \theta)p(\theta) \quad (4)$$

第一阶段的 CC 误差尺度取 0.05，土壤蒸发误差尺度取 15 mm，蒸腾误差尺度取对应年度目标的 10%；第二阶段采用各生物量数字化点的归档误差尺度，干籽粒产量误差尺度取 0.5829 $t \cdot ha^{-1}$。每组设置 32 个 walkers、2000 步，每年第一阶段运行 4 组独立 ensemble，第二阶段运行 1 组 ensemble。去除各阶段预热样本后，计算参数均值和 2.5%～97.5%经验分位区间。

采样诊断采用秩归一化折叠分裂 $\hat{R}$、主体有效样本量（bulk ESS）、尾部有效样本量（tail ESS）和积分自相关时间 τ，分别反映链间一致性、主体及尾部信息量和时间相关程度[15]。参考判据为 $\hat{R}<1.01$、bulk/tail ESS≥400，时间轴链长与 τ 之比采用 50 作为经验参考。第一阶段在 4 个独立 ensemble 的同编号 walker 间计算诊断，保持步数维度；同时比较不同预热截取和前后半段的参数中心。

模型拟合采用决定系数 R^2cal、均方根误差 RMSE 及产量相对偏差 RE 评价，计算公式见式（5）～（7）。生物量汇总回归以观测值为横轴、模拟值为纵轴，报告 OLS 回归 R^2 和 Pearson 相关系数 r。参数边界分析统计先验支持宽度上下各 1%邻近带中的样本比例。

$$R^2\text{cal} = 1 - \Sigma(S_i - O_i)^2 / \Sigma(O_i - \bar{O})^2 \quad (5)$$

$$\text{RMSE} = [\Sigma(S_i - O_i)^2/n]^{1/2} \quad (6)$$

$$\text{RE} = (\text{Ysim} - \text{Yobs})/\text{Yobs} \times 100\% \quad (7)$$

2.5 Sobol 全局敏感性分析

采用 Sobol 方差分解法计算一阶效应 S_1 和总效应 S_t[6,7]。八个参数按表 3 中的共同范围独立均匀抽样，四年使用相同输入分布，输出包括籽粒产量、生物量、蒸腾、土壤蒸发、蒸散量及最大冠层覆盖度。一阶效应反映参数单独作用，总效应包含该参数参与的交互作用，定义见式（8）。

$$S_{1,i} = \mathrm{Var}[E(Y \mid X_i)]/\mathrm{Var}(Y)；\ S_{t,i} = E[\mathrm{Var}(Y \mid X_{-i})]/\mathrm{Var}(Y) \quad (8)$$

基础样本量由 128、256 增至 512，最终使用三个独立随机化序列，每个年度、每个序列包含 512×(8+2)=5120 次模型计算，四年主分析共 61 440 次。每个序列进行 512 次完整响应块 bootstrap 重采样，估计三序列均值的近似 95%数值区间。先计算各年度三序列均值，再对四年等权平均；通过年度参数排序相关及指数范围评价年度稳定性。

2.6 灌溉制度优化与算法对照

灌溉优化采用四个有序管理窗口的水量 W_1～W_4 作为决策变量。各年原灌水事件按时间排序后分为四组，组内保持原日期和相对灌水比例，优化时调整各组总量。因此，四个管理窗口对应计算中的四维控制空间；田间播种后各生育时期则按文献中的苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期描述。各年度管理窗口及原日程水量详列于附表 S4。

采用 NSGA-III 和 NSGA-II 求解产量最大、灌水量最小的双目标问题[8–10]，基本形式见式（9）。正式搜索以 $Y_{13} \geq 0.95Yobs$ 及 $I \leq IDI$ 为约束，季节灌水量使用实际执行值。算法均设置 100 个体、100 代和 5 个随机种子，四年两种算法共 40 万次模型评估。作物参数、土壤性质、初始含水量、气象序列、覆膜覆盖率、根系设定和原灌水日期在同一年度内保持固定。

$$\min F(W) = [I(W), -Y_{13}(W)]；\ W = (W_1, W_2, W_3, W_4) \quad (9)$$

在满足 95%观测产量的 NSGA-III 解集中，选取实际灌水量最小的解作为年度代表方案。另设置 3 个种子、80 个体、60 代的全灌水范围搜索，合计 57 600 次计算，以展示零灌水至高产平台的非支配关系。该补充搜索保留季节灌水上限，在图中以 95%观测产量线作比较参照。

进一步将优化写为给定产量门槛 q 下的单目标最小灌水问题（式 10），比较实数遗传算法、单目标 NSGA-II、广义模拟退火和差分进化[8,10–12]。对每个年度和产量门槛采用相同作物模型、控制变量及边界，设置 3 个随机种子；各非平凡门槛给予 384 次目标查询，在 95%观测产量门槛处再给予 384 次追加查询。分别汇总逐门槛搜索结果及各方法自身搜索档案中的最低灌水解。

$$\min I(W),\ \text{s.t. } Y_{13}(W) \geq q,\ 0 \leq I(W) \leq IDI \quad (10)$$

2.7 水量平衡与减灌来源分析

分别核算原 DI 日程和优化方案的降水 P、灌水 I、蒸腾 Tr、土壤蒸发 Es、径流 R、深层排水 D 及初末储水 S。ET=Tr+Es；其余入流包括毛管上升 CR 和地下水侧向入流 GWin，其余出流包括排水 TD。按整个 2.4 m 模拟剖面及地表储水建立水量平衡，计算式见式（11）。

$$\Delta S = P + I + CR + GWin - ET - R - D - TD \quad (11)$$

在气象、初始水分和外部入流相同的条件下，将原日程与代表方案的灌水差额分解为蒸散差、净损失差和季末储水差（式 12）。采用该差额关系分析优化灌水量降低的来源，同时给出基准和代表方案相对于初值的储水变化，以区分减少基准增储和利用季初储水两种过程。

$$Ibase - Iopt = (ETbase - ETopt) + (Lbase - Lopt) + (Send,base - Send,opt) \quad (12)$$

3 结果与分析

3.1 参数校准与作物生长模拟

四年分阶段校准参数均值见表 4。CCx 为 0.9374～0.9773，CGC_CD 为 0.0956～0.1318 d^{-1}，CDC_CD 为 0.0603～0.0663 d^{-1}，衰老起始时间为播种后 134.85～137.84 d，Kcb 为 1.3775～1.4866。早期 WP 为 10.877～18.204 $g·m^{-2}$，晚期 WP 为 21.938～31.498 $g·m^{-2}$，HI0 为 0.4013～0.5800。冠层增长参数和生物量形成参数随年度呈现不同组合，反映了各年度观测约束下的条件参数特征。

Table 4. Retained-sample parameter means used in deterministic simulations.

Parameter	Unit	2019	2020	2021	2022
CCx	fraction	0.9771	0.9773	0.9594	0.9374
CGC_CD	d^{-1}	0.0988	0.0956	0.1154	0.1318
CDC_CD	d^{-1}	0.0603	0.0607	0.0663	0.0642
SenescenceCD	d	137.38	137.84	134.85	134.95
Kcb	–	1.4866	1.4352	1.4161	1.3775
WP_early	$g\ m^{-2}$	18.204	11.255	10.877	13.860
WP_late	$g\ m^{-2}$	30.585	25.849	21.938	31.498
HI0	fraction	0.4124	0.5738	0.5800	0.4013

Note. Phase 2 is conditional on the corresponding retained mean from phase 1.

模型较好地再现了四年冠层形成、快速增长及高覆盖期的变化（图 4）。2019—2022 年 CC 的 R^2cal 分别为 0.9932、0.9794、0.9902 和 0.9306，RMSE 分别为 0.0316、0.0482、0.0370 和 0.0596。2022 年的误差相对较高，主要表现为冠层时序与观测点之间的偏离。总体上，校准后的模型能够描述本试验玉米冠层覆盖度的主要季节变化。

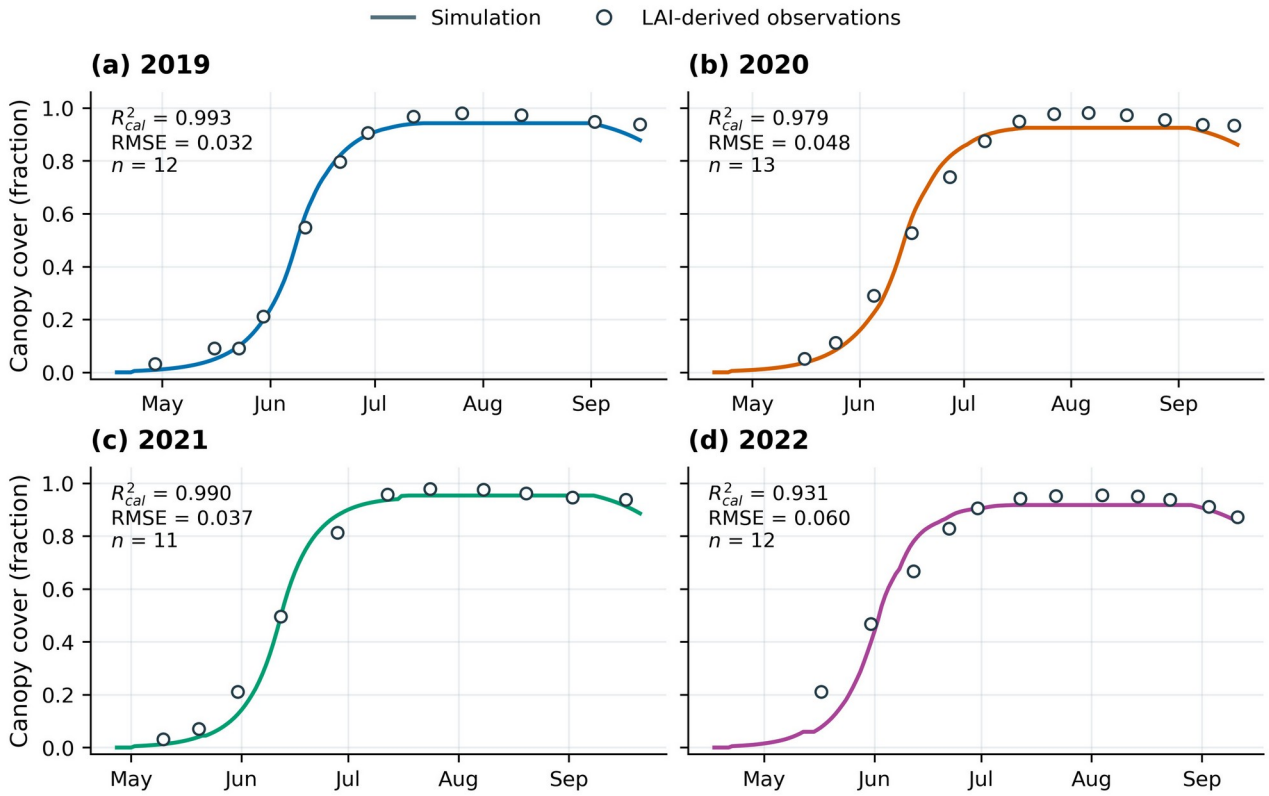


Figure 4. Canopy-cover calibration for drip-irrigated maize in 2019–2022.

Lines show simulations at phase-specific retained means; circles show LAI-derived calibration observations.

四年地上干生物量模拟值与数字化观测值接近 1:1 关系（图 5），R²cal 为 0.9685～0.9966，RMSE 为 0.5562～1.2520 t·ha⁻¹。2022 年生物量误差最小，2021 年误差相对较大。年度籽粒产量模拟值依次为 16.702、16.804、15.197 和 14.078 t·ha⁻¹，相对观测值偏差分别为 0.92%、−2.81%、−4.18%和−0.02%（表 5）。冠层、生物量和产量三类指标共同表明，校准参数能够较好表征各年作物生长与产量水平。

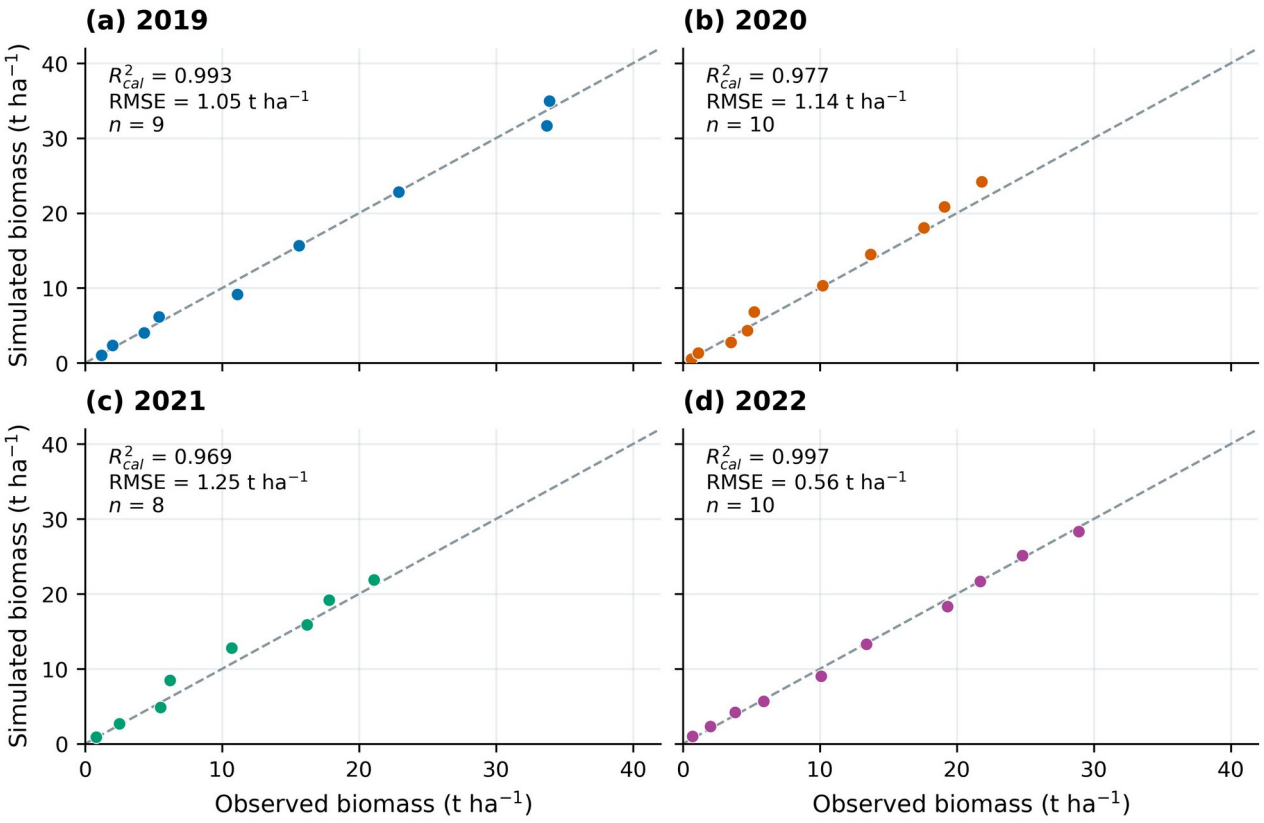


Figure 5. Observed and simulated aboveground dry biomass in four years.

Dashed lines indicate 1:1 agreement. R²cal and RMSE describe calibration fit.

Table 5. Calibration performance for canopy cover, biomass and grain yield.

Year	CC R²cal	CC RMSE	B R²cal	B RMSE (t ha⁻¹)	Yobs (t ha⁻¹)	Ysim (t ha⁻¹)	Yield RE (%)
2019	0.9932	0.0316	0.9926	1.0498	16.55	16.702	+0.92
2020	0.9794	0.0482	0.9766	1.1393	17.29	16.804	-2.81
2021	0.9902	0.0370	0.9685	1.2520	15.86	15.197	-4.18
2022	0.9306	0.0596	0.9966	0.5562	14.08	14.078	-0.02

Note. R²cal = 1 − SSE/SST. Canopy cover is a fraction; biomass is aboveground dry matter.

参数经验区间及先验支持范围如图 6 所示。CGC_CD 的年度区间较集中；CDC_CD 和衰老时间的区间相对较宽。2019、2020 年 CCx 在上界 1%邻近带中的样本比例分别为 22.14%和 23.06%，2020、2021 年 WP_early 在下界邻近带中的比例分别为 11.43%和 23.65%。这些结果说明，不同参数受观测资料约束的程度存在差异，边界邻近集中主要出现在最大冠层覆盖度和早期水分生产率。

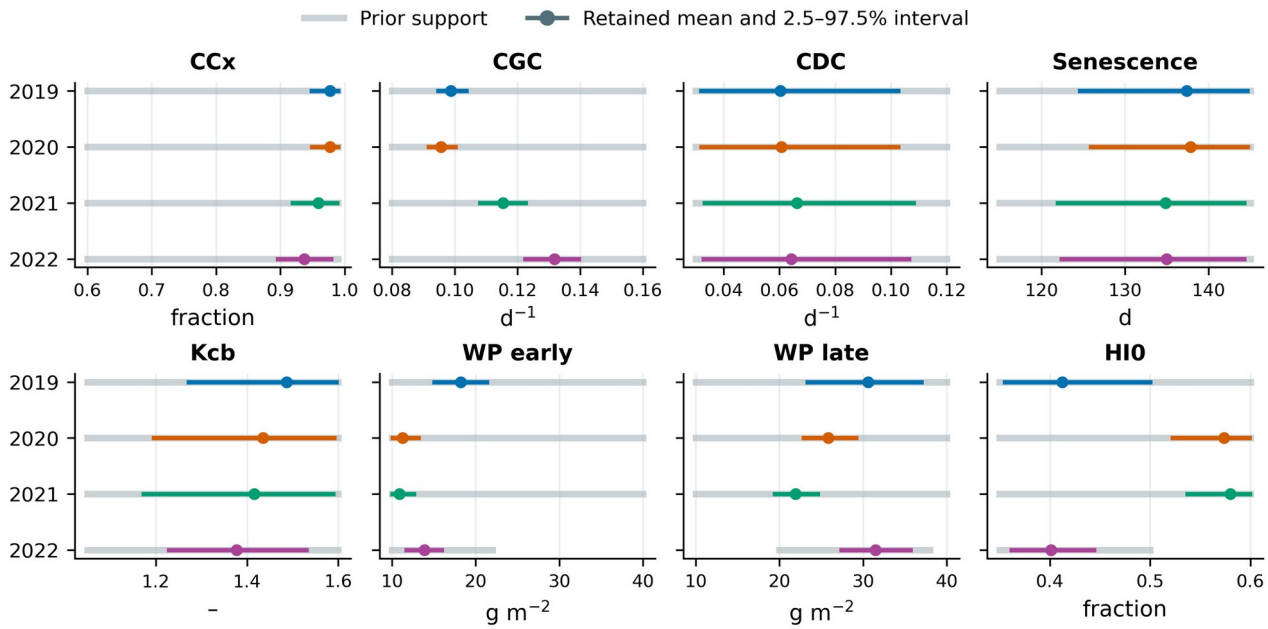


Figure 6. Annual parameter centers, retained-sample intervals and prior supports.

Colored intervals show empirical 2.5–97.5% quantiles within each calibration phase. Gray intervals show annual prior supports.

参数中心对样本截取方式的变化较小：四年第一阶段在两种预热截取下的最大均值位移为 0.040 个样本标准差，保留段前后半段汇总均值的最大位移为 0.094 个标准差，独立 ensemble 均值的最大跨度为 0.203 个标准差。保留时间结构的诊断中，第一阶段最差 $\hat{R}$为 1.122～1.181、对应各年最小组 bulk ESS 为 17.79～25.34，与 $\hat{R}$<1.01、ESS≥400 的参考目标仍有差距。后续分析采用表 4 的分阶段保留均值开展确定性模拟；独立 ensemble 数量、τ 及全部诊断值列于附表 S3。

为综合比较模型对生物量形成过程的描述，汇总四年 37 个生物量配对点进行线性回归（图 7）。以观测生物量为 x、模拟生物量为 y，得到 y=0.9979x+0.2412，OLS R^2 为 0.9892，Pearson r 为 0.9946，汇总 RMSE 为 1.0205 t·ha⁻¹。回归斜率接近 1，表明四年主要生长阶段的生物量变化具有较好一致性。

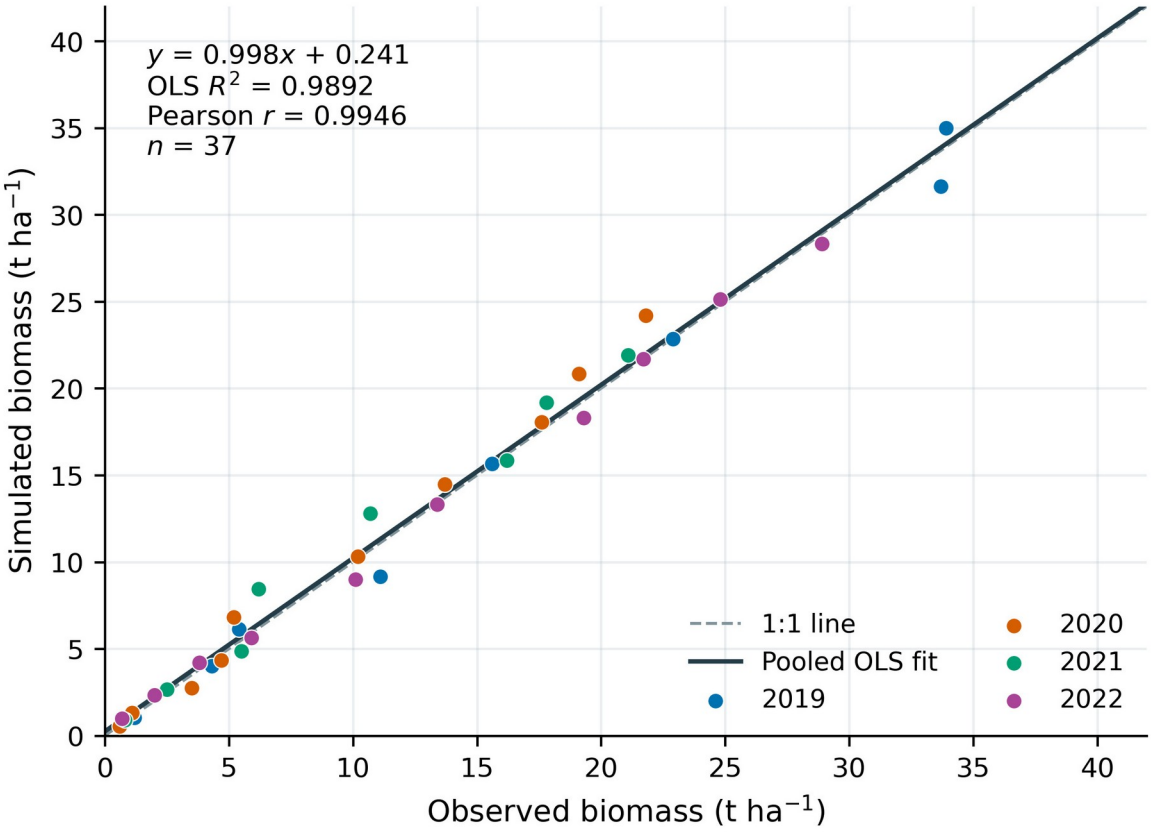


Figure 7. Pooled four-year regression of simulated against observed biomass.

The solid line is the OLS fit to 37 calibration pairs; the dashed line indicates 1:1 agreement.

3.2 原灌溉日程的年度水量分配

原日程年度入流、出流及储水变化见图 8。四年入流量分别为 623.14、673.22、776.79 和 556.22 mm，出流量分别为 642.37、611.31、606.83 和 596.81 mm，剖面储水变化分别为−19.23、61.92、169.97 和−40.58 mm。其中，2021 年灌水量最大，但其 ET 为 605.14 mm，与其他年份处于相近量级；该年全剖面储水由 535.70 增加至 705.67 mm，表现出明显的季内增储。上述差异为解释后续减灌水结果提供了水量依据。

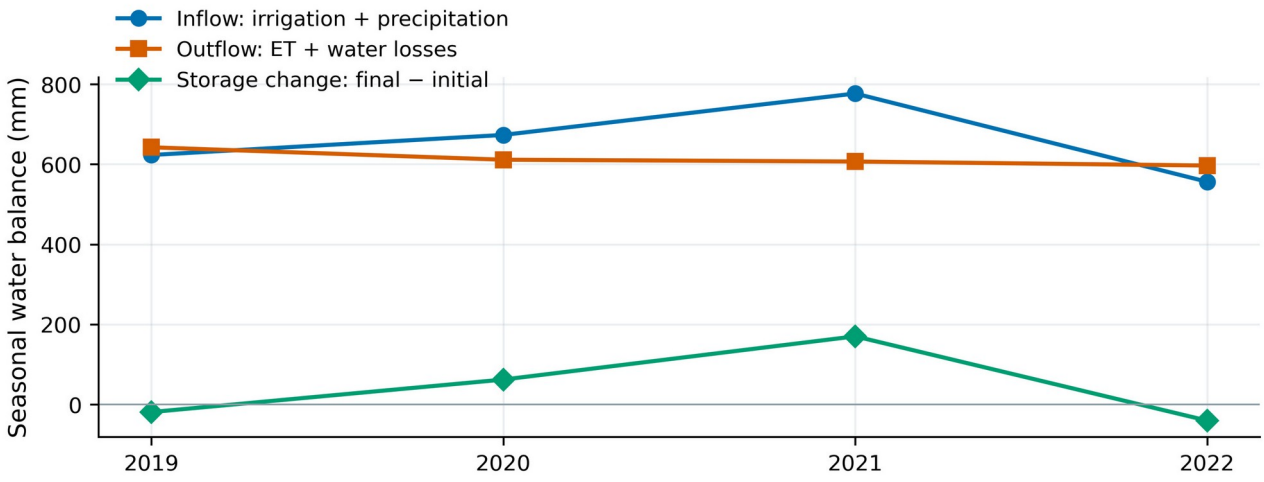


Figure 8. Seasonal inflow, outflow and storage change under the original DI schedules.

Inflow comprises precipitation and actual irrigation; outflow comprises ET and other losses. Storage change is final minus initial profile and surface water.

3.3 参数敏感性及年度稳定性

各输出的参数总效应指数见图 9。籽粒产量主要受晚期 WP、HI0、早期 WP 和 Kcb 影响；生物量主要受水分生产率与基础作物系数影响；季节 ET 以 Kcb 为主导；最大冠层覆盖度以 CCx 为主导。产量、生物量、ET 及最大 CC 四个输出的年度平均参数排序在四年间一致，两两年度 Spearman 排序相关系数均为 1.00，说明在本研究共同输入范围内，主要参数的作用层级具有年度稳定性。

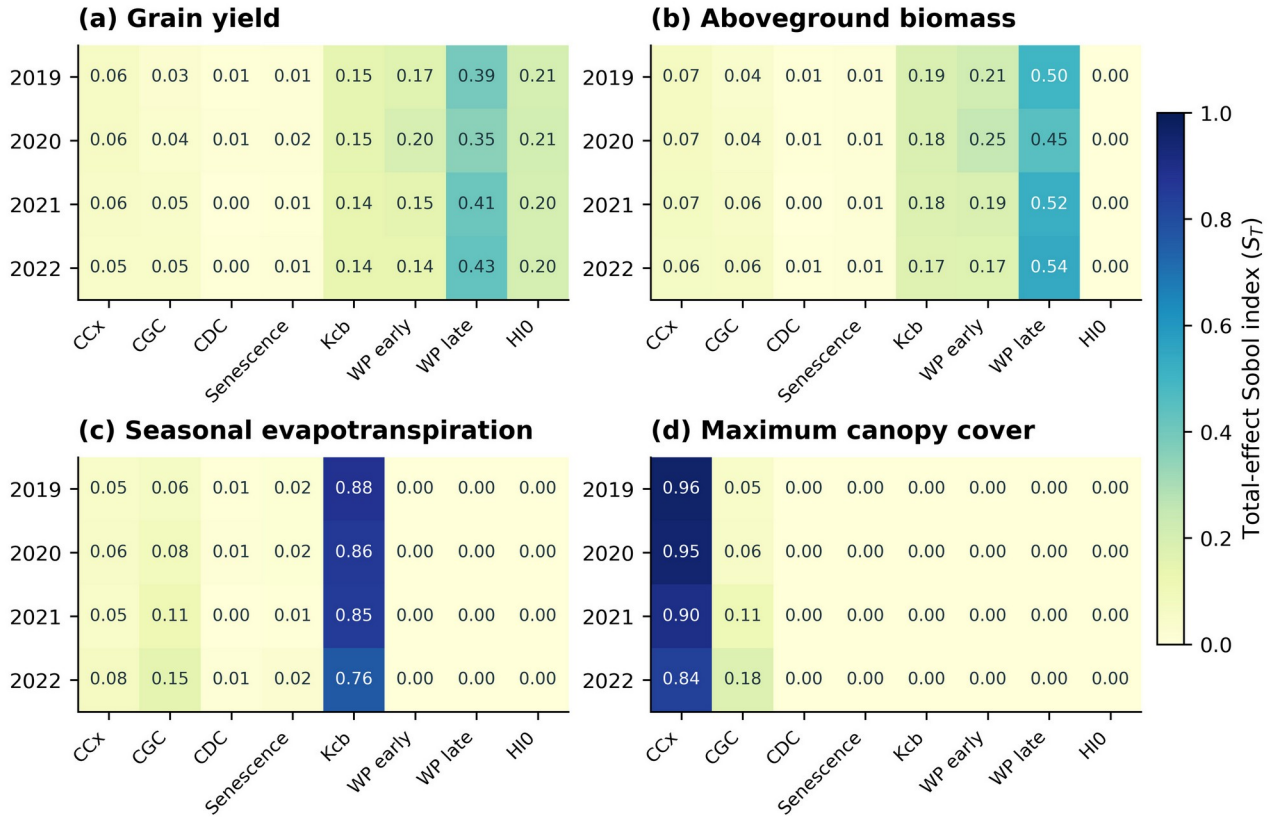


Figure 9. Total-effect Sobol indices for four crop-model outputs across years.

Cells show means of three N=512 scrambles under the same independent input ranges; all panels use the same color scale.

产量一阶和总效应指数及其数值区间见图 10。晚期 WP 的四年平均 S_t 为 0.396，年度范围为 0.353～0.426；HI0、早期 WP 和 Kcb 分别为 0.206、0.164 和 0.145（表 6）。前四个参数的总效应之和约 0.911，反映出产量形成主要受生物量转换和水分消耗过程控制。年度排序的一致性支持采用等权四年均值概括主要敏感性层级，年度区间则保留了不同气象及生长条件造成的幅度变化。

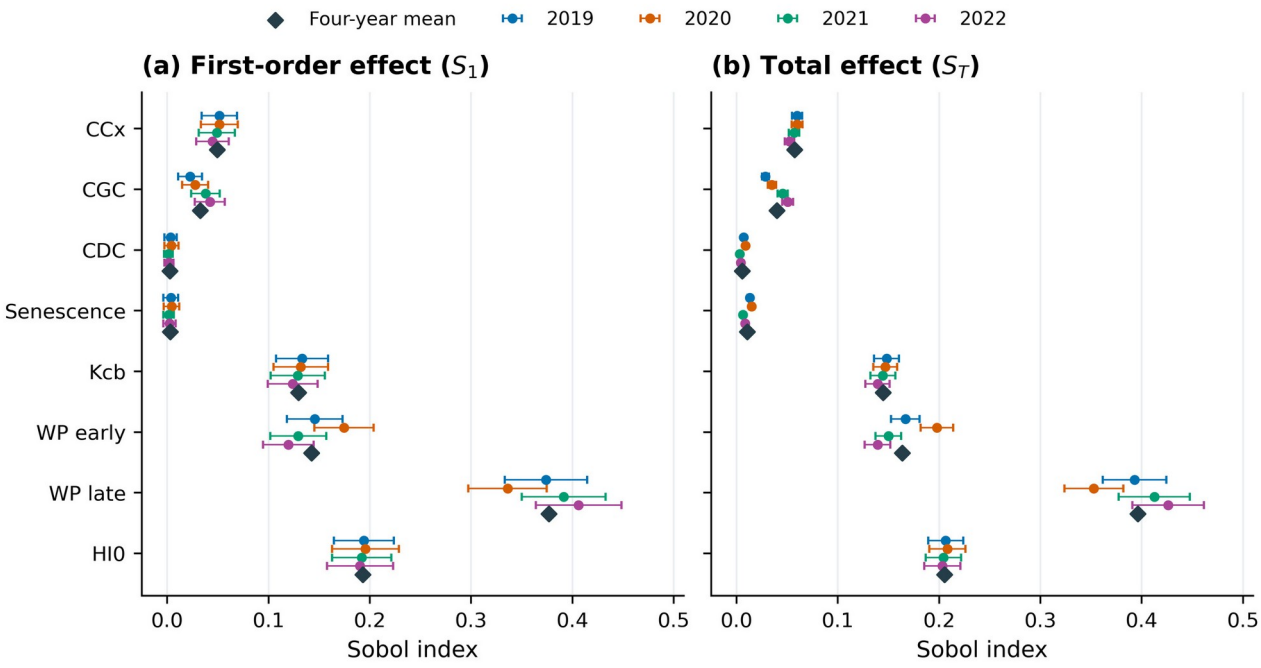


Figure 10. First-order and total-effect yield sensitivity with four-year descriptive means.

Error bars show approximate 95% numerical bootstrap intervals for three-scramble annual means. Diamonds indicate equal-weight means across the four years.

Table 6. Four-year descriptive yield sensitivity under common input ranges.

Parameter	Mean S_i	Mean S_t	Minimum S_t	Maximum S_t
WP_late	0.377	0.396	0.353	0.426
HI0	0.193	0.206	0.203	0.208
WP_early	0.142	0.164	0.139	0.198
Kcb	0.130	0.145	0.139	0.148
CCx	0.049	0.057	0.052	0.060
CGC_CD	0.033	0.040	0.029	0.051
SenescenceCD	0.003	0.011	0.006	0.015
CDC_CD	0.003	0.006	0.003	0.009

Note. Each annual estimate averages three scrambles; the four annual estimates receive equal weights.

3.4 灌水量与产量的帕累托关系

图 11 展示四年全灌水范围 NSGA-III 非支配前沿，蓝色虚线连接已求得的非支配解，红点为代表解，括号内数字为四个管理窗口灌水量。各年前沿总体呈先增加、后趋于平台的关系，表明灌水增加对产量的边际贡献逐渐减小。零灌水情景仍保留当年降水与季初土壤水，四年产量分别为 9.071、6.184、6.140 和 5.850 t·ha^{-1}；随灌水增加，作物逐步接近各年度模型高产水平。

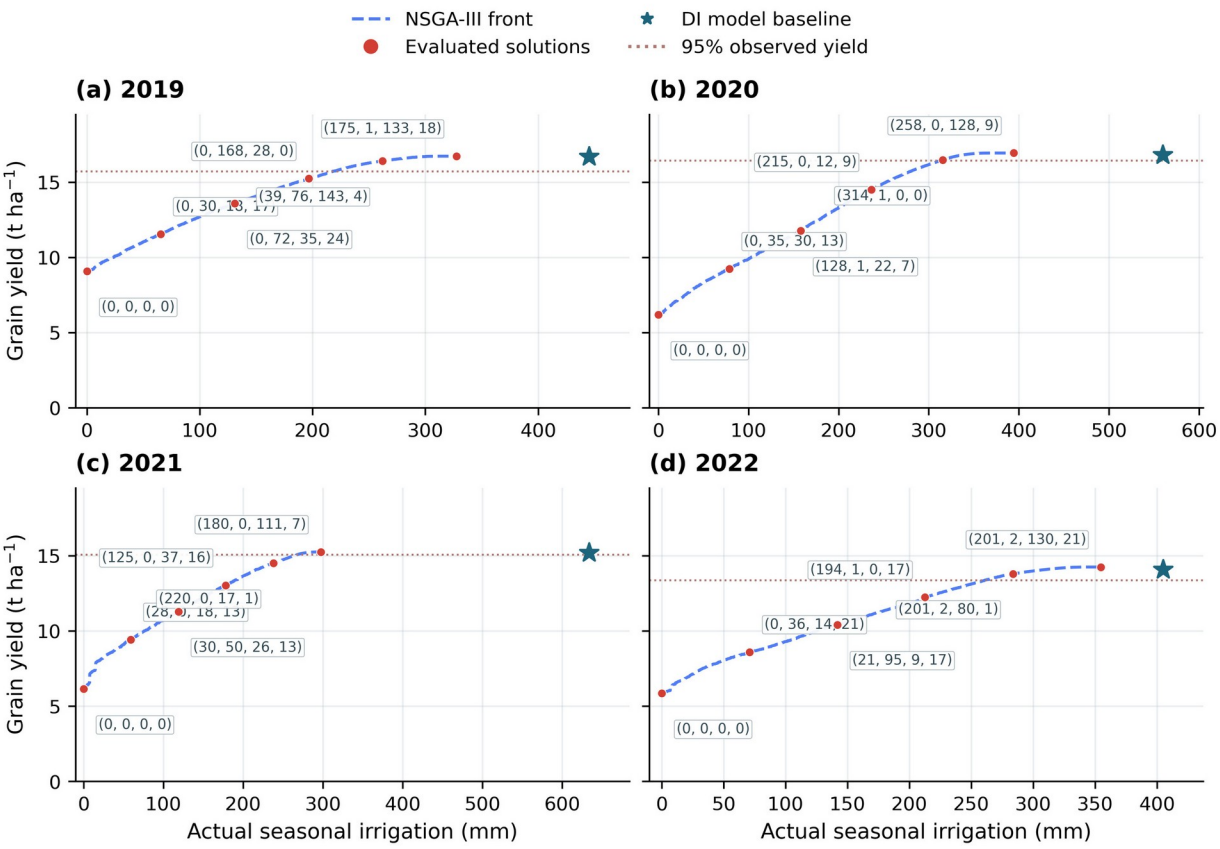


Figure 11. Four-year NSGA-III yield–irrigation fronts and selected window allocations.

Red points are evaluated solutions; labels give rounded (W1, W2, W3, W4) amounts in mm. Stars indicate DI model baselines. Full-range searches use three seeds, 80 individuals and 60 generations per year; dotted lines mark 95% observed yield.

按正式 95%观测产量约束选取的四年代表方案见表 7，灌水量分别为 218.36、312.42、267.30 和 260.78 mm，较原 DI 日程分别减少 50.96%、44.19%、57.80%和 35.58%，对应产量为 15.731、16.426、15.067 和 13.377 t·ha⁻¹。2021 年代表方案相对该年模型 DI 基准的产量差为−0.86%，相对田间观测产量差为−5.00%。因此，候选方案的灌水变化、观测产量约束和模型基准差异采用各自口径分别报告。

Table 7. Representative NSGA-III solutions at 95% observed yield.

Year	Original I (mm)	Optimized I (mm)	Optimized Y (t ha⁻¹)	I reduction (%)	Yield RE (%)	ET (mm)
2019	445.27	218.36	15.731	50.96	-4.95	604.67
2020	559.76	312.42	16.426	44.19	-5.00	594.71
2021	633.47	267.30	15.067	57.80	-5.00	596.51
2022	404.84	260.78	13.377	35.58	-4.99	572.54

Note. The representative solution minimizes actual irrigation among feasible formal NSGA-III archive solutions. Yield RE is relative to the annual field observation.

四个管理窗口的水量分配随年度而变化。2019 年代表方案主要集中在第 2 窗口，2020 年主要集中在第 1 窗口；2021 年主要分布于第 1 和第 3 窗口，分别为 179.73 和 87.56 mm；2022 年同样以第 1 和第 3 窗口为主，分别为 195.09 和 64.09 mm。以相同评估预算比较，NSGA-II 和 NSGA-III 的归一化超体积值差为 0.000012～0.000300，说明两种算法获得的灌水—产量权衡接近。逐次日程和两算法统计值见附表 S4 和 S5。

3.5 减灌水量的水量来源

原日程与代表方案的灌水差额分解见图 12 及表 8。四年 ET 分别下降 33.33、15.25、8.63 和 24.25 mm，占基准 ET 的 5.22%、2.50%、1.43%和 4.06%；季末全剖面储水分别下降 190.52、230.75、356.71 和 119.81 mm，解释了 83.96%、93.29%、97.42%和 83.17%的灌水差额。由此可见，优化结果主要体现了单季土壤水分分配的改变，实际蒸散变化相对较小。

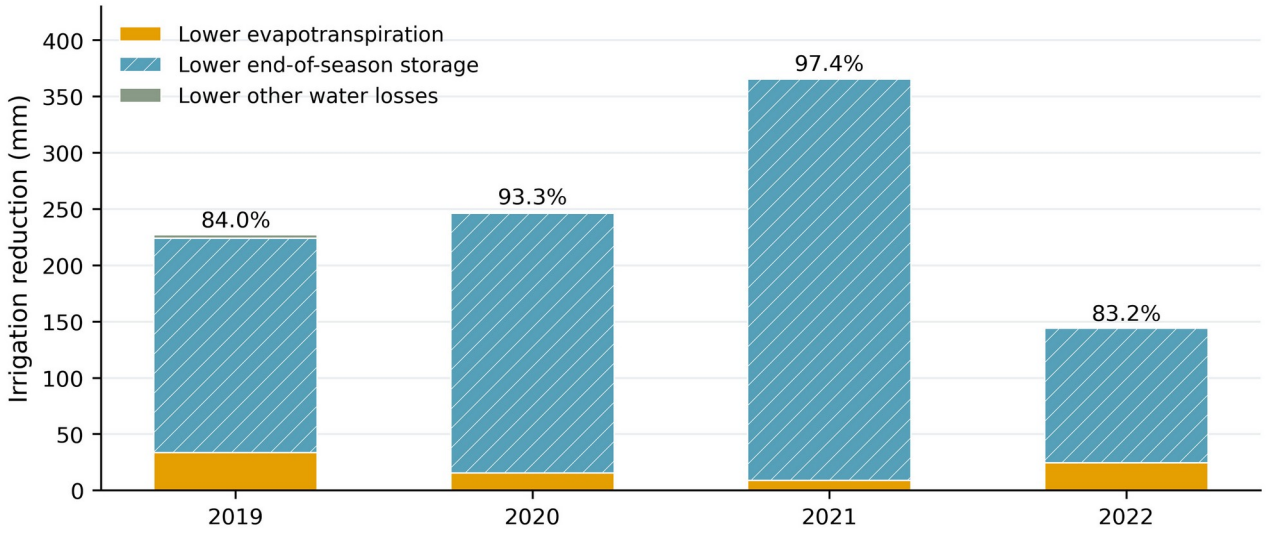


Figure 12. Water-balance components of irrigation reduction for the representative solutions.

Percentages above bars indicate the fraction explained by lower end-of-season profile storage. Original and optimized schedules share forcing and initial water.

Table 8. Water-balance decomposition of the representative irrigation reductions.

Year	I reduction (mm)	ET decrease (mm)	Lower Send (mm)	Other losses (mm)	Storage share (%)
2019	226.91	33.33	190.52	3.06	83.96
2020	247.34	15.25	230.75	1.34	93.29
2021	366.17	8.63	356.71	0.84	97.42
2022	144.06	24.25	119.81	0.00	83.17

Note. Send refers to the full 2.4 m simulated profile. Initial water and climate are identical between schedules within each year.

2021 年代表方案较原日程少灌 366.17 mm，其中 8.63 mm 对应 ET 下降，0.84 mm 对应其他损失下降，356.71 mm 对应季末储水差。原日程储水较初值增加 169.97 mm，代表方案则由 535.70 降至 348.96 mm，减少 186.74 mm；两种储水过程之差恰为 356.71 mm。因而，该年较低灌水量下维持较高产量的主要水量机制是减少季内增储并增加季初储水利用。全部年度的季节闭合残差绝对值低于 2×10^{-12} mm。

3.6 单目标算法对照

在相同年度模型和 95%观测产量门槛下，四种单目标算法均获得可行灌水解，三次独立随机启动的中位值和范围见图 13。各方法自身搜索档案汇总后，四年跨方法最低灌水量分别为 217.95、313.01、268.61

和 261.46 mm。与表 7 中 NSGA-III 代表方案相比，差额为−0.40、0.59、1.32 和 0.68 mm，数量级接近。该结果表明，较低灌水解能够由不同搜索策略重复获得，具有算法间的一致性。

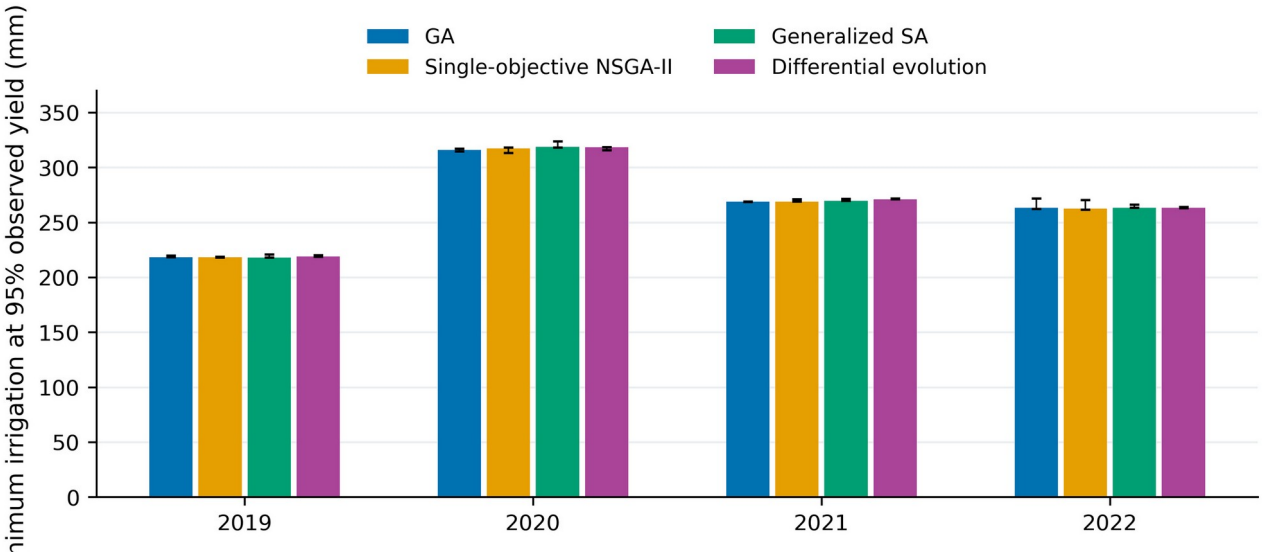


Figure 13. Single-objective minimum-irrigation results at 95% observed yield.

Bars show medians and error bars show the three-seed range of each method's own threshold-sweep archive minima.

4 讨论

4.1 多指标分阶段校准对生长过程的约束

冠层覆盖度控制潜在蒸腾及冠层发育，水分生产率与收获指数控制生物量和籽粒形成[3]。本研究按照上述过程设置两个校准阶段，使冠层与耗水指标先确定作物生长及水分利用的基本轨迹，再以生物量和产量确定转换效率。CC、生物量及年产量的拟合结果体现了多指标约束的互补性。敏感性分析中晚期 WP 和 HI0 对产量的主导作用，与 AquaCrop 的产量形成机制相符，也说明第二阶段校准对于灌溉响应分析具有重要作用。

年度参数组合同时受气象条件、资料覆盖和误差假设影响。原校准中，衰老起始时间之后的 CC 观测仅有 1～2 个，CDC_CD 和衰老时间的经验区间较宽；相较之下，快速冠层增长过程的观测较密集，对 CGC_CD 约束较强。第一阶段均值对预热截取和时间分段变化较小，而序列诊断仍体现较强时间相关。因此，本文用参数中心描述确定性模拟结果，用采样诊断报告参数分布的计算精度，两类结果分别评价[5,15]。

4.2 高产平台与土壤储水的调节作用

灌水总量与作物蒸散需求之间通过降水、初始储水及季末储水变化相联系。Qin 等[16]研究了充分灌溉条件下地膜滴灌与作物蒸散的关系，提示应从耗水分量分析覆盖措施的作用。本研究中，2021 年大幅减灌对应的 ET 下降仅 8.63 mm，而季末储水差达到 356.71 mm，表明土壤储水调节是高产平台的重要形成条件。该平台可解释为既定初值、参数和单季边界下的灌溉—储水替代关系。

从水量组成看，基准方案的较大灌水量部分转化为季末增储；代表方案则以较低终值结束生育期。两者的灌水差具有明确的内部守恒关系。将“灌水减少率”与“ET 下降率”分别报告，能够说明灌溉管理改变的是供水量、耗水量还是土壤水状态，并与灌溉效率研究强调的水量尺度相衔接[13]。在制度评价中，将季末允许储水范围与关键生育期供水水平配套考察，可进一步明确方案的跨季使用条件。

4.3 灌水管理窗口与制度应用

本研究通过四个管理窗口压缩灌水控制维度，并保留原事件日期与窗口内比例，便于比较总量和分配方式的影响。窗口是计算分组，五个生育期是作物发育划分，两者分别服务于优化求解和生理解释。代表方案倾向于在部分窗口集中供水，这与单季产量目标及土壤储水缓冲相联系。2020 年代表方案最大单次灌水约 179.9 mm，说明向田间日程转化时还应结合滴灌设备供水能力，将单次供水和轮灌安排作为制度细化依据。

多求解器对照说明，原前沿中的低灌水区间具有数值可重复性；水量核算进一步说明了这种重复性的物理来源。两种证据相互配合，使方案评价既包含搜索结果，也包含水分过程。本文报告的年度灌水量和产量对应归档模型的固定参数及初始条件，实际应用可据当地初始墒情、降水和允许储水变化调整灌溉安排。

5 结论

（1）基于 2019—2022 年膜下滴灌玉米资料，建立了冠层与耗水、生物量与产量相衔接的两阶段参数校准方法。四年 CC 和生物量的 R^2cal 分别为 0.9306～0.9932 和 0.9685～0.9966，产量相对偏差为−4.18%～0.92%，模型较好再现了各年度主要生长过程和产量水平。

（2）在共同独立参数范围下，产量、生物量、ET 及最大 CC 的年度平均敏感性排序一致。晚期 WP、HI0、早期 WP 和 Kcb 的产量 S_t 四年均值分别为 0.396、0.206、0.164 和 0.145，表明水分生产率、收获指数及耗水过程是本研究产量响应的主要控制环节。

（3）在既定模型和单季初始条件下，以 95%观测产量为门槛，四年 NSGA-III 代表方案灌水量分别为 218.36、312.42、267.30 和 260.78 mm，较原日程减少 35.58%～57.80%。NSGA-II 及四种单目标求解策略获得相近的灌水—产量关系，体现了搜索结果的一致性。

（4）优化前后 ET 下降 1.43%～5.22%，季末剖面储水差解释了 83.17%～97.42%的减灌水量。2021 年代表方案的较高产量主要由减少季内增储和利用季初储水共同支撑。将生长模拟、灌水优化与储水变化统一分析，有助于明确单季灌溉方案的水量来源及应用条件。

数据与代码

年度原始输入、分阶段 MCMC 检查点、敏感性响应、优化解集、日水量账和英文图表按研究阶段归档。本文图表源数据、统计脚本和逐项修订记录随稿提供。研究项目编号：X2026100190937。

参考文献

[1] 王尚今. 不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟[D]. 北京: 中国农业大学, 2023.

[2] Liu, Y., Wang, Y., Šimůnek, J., & Liao, R. (2025). An integrated data assimilation, crop modeling, and multi-objective optimization framework for improving cotton irrigation water use efficiency. Agricultural Water Management, 319, 109774. DOI: 10.1016/j.agwat.2025.109774.

[3] Steduto, P., Hsiao, T. C., Raes, D., & Fereres, E. (2009). AquaCrop—The FAO crop model to simulate yield response to water: I. Concepts and underlying principles. Agronomy Journal, 101(3), 426–437. DOI: 10.2134/agronj2008.0139s.

[4] Kelly, T. D., & Foster, T. (2021). AquaCrop-OSPy: Bridging the gap between research and practice in crop-water modeling. Agricultural Water Management, 254, 106976. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.106976.

[5] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 125, 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[6] Sobol', I. M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. Mathematics and Computers in Simulation, 55(1–3), 271–280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[7] Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M., & Tarantola, S. (2010). Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. Computer Physics Communications, 181(2), 259–270. DOI: 10.1016/j.cpc.2009.09.018.

[8] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182–197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[9] Deb, K., & Jain, H. (2014). An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I: Solving problems with box constraints. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(4), 577–601. DOI: 10.1109/TEVC.2013.2281535.

[10] Blank, J., & Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in Python. IEEE Access, 8, 89497–89509. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2990567.

[11] Storn, R., & Price, K. (1997). Differential evolution—A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 11, 341–359. DOI: 10.1023/A:1008202821328.

[12] Xiang, Y., Gubian, S., Suomela, B., & Hoeng, J. (2013). Generalized simulated annealing for global optimization: The GenSA package. The R Journal, 5(1), 13–28. DOI: 10.32614/RJ-2013-002.

[13] Grafton, R. Q., Williams, J., Perry, C. J., et al. (2018). The paradox of irrigation efficiency. Science, 361(6404), 748–750. DOI: 10.1126/science.aat9314.

[14] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome.

[15] Vehtari A, Gelman A, Simpson D, Carpenter B, Bürkner P C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved R̂ for assessing convergence of MCMC[J]. Bayesian Analysis, 2021, 16(2): 667–718. DOI: 10.1214/20-BA1221.

[16] Qin S, Li S, Kang S, et al. Can the drip irrigation under film mulch reduce crop evapotranspiration and save water under the sufficient irrigation condition?[J]. Agricultural Water Management, 2016, 177: 128–137.